

Sistem Manajemen Nilai & Ranking Siswa Berbasis Analisis Rata-rata dan Sorting

A. Latar Belakang

Dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, guru sering menghadapi kesulitan dalam melakukan rekapitulasi nilai siswa secara objektif dan efisien, terutama ketika jumlah siswa banyak atau terdapat nama yang sama. Kondisi ini sering menyebabkan kesalahan dalam pengurutan nilai maupun penentuan peringkat siswa. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat membantu guru mengelola data nilai dengan lebih terstruktur dan akurat. Sistem Manajemen Nilai & Ranking Siswa Berbasis Analisis Rata-rata dan Sorting dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut dengan menghitung nilai rata-rata secara otomatis, mengelompokkan siswa berdasarkan kategori huruf (A–E), serta menampilkan hasil pengurutan berdasarkan performa siswa. Selain itu, sistem ini dilengkapi dengan fitur pencarian siswa berdasarkan ID unik, sehingga mampu membedakan data siswa meskipun memiliki nama yang sama. Dengan demikian, program ini diharapkan dapat mempermudah guru dalam menganalisis performa siswa secara adil, cepat, dan efisien.

B. Tujuan

1. Mengelola data nilai siswa secara otomatis, akurat, dan efisien.
2. Menghitung nilai rata-rata dari komponen tugas, UTS, dan UAS secara otomatis.
3. Mengklasifikasikan nilai ke dalam kategori huruf (A–E).
4. Mengurutkan data siswa berdasarkan rata-rata tertinggi ke terendah dengan algoritma Bubble Sort.
5. Menampilkan rekap nilai: daftar siswa, rata-rata, kategori, dan ranking.
6. Menyediakan fitur pencarian siswa berdasarkan ID unik.
7. Menganalisis performa kelas: menampilkan siswa dengan nilai tertinggi, terendah, dan di atas rata-rata.

C. Skenario Input Output

No	Input	Proses	Output
1	Pilihan menu = 1 Jumlah siswa = 3 Data siswa: • (1, Andi, 80, 85, 90) • (2, Budi, 60, 65, 55) • (3, Cici, 75, 70, 72)	• Menghitung rata-rata tiap siswa • Menentukan kategori nilai (A–E) berdasarkan rata-rata • Menyimpan data ke array	“Input data siswa berhasil.”
2	Pilihan menu = 2	• Mengambil seluruh data siswa • Menampilkan ID, Nama, Rata-rata, Kategori	Tabel semua data siswa: 1 – Andi – 85.00 – A 2 – Budi – 60.00 – C 3 – Cici – 72.33 – B
3	Pilihan menu = 3	• Mengurutkan array rata-rata dari tertinggi ke terendah menggunakan Bubble Sort	“Data telah diurutkan berdasarkan rata-rata (descending).” Ranking siswa: 1. Andi – 85.00 (A) 2. Cici – 72.33 (B) 3. Budi – 60.00 (C)
4	Pilihan menu = 4 ID dicari = 2	• Sequential Search mencari ID 2 dalam array	Data ditemukan: ID 2 – Budi – 60.00 – C.
5	Pilihan menu = 5	• Mencari nilai tertinggi dan terendah pada array rata-rata	“Nilai Tertinggi: Andi (85.00)” “Nilai Terendah: Budi (60.00)”
6	Pilihan menu = 6	• Menghentikan loop dan menutup program	“Terima kasih, program selesai.”

D. Flowchart & Pseudocode

https://drive.google.com/drive/folders/1Hop_2NEWeknrwTW5LUMytiNGQJUqO-eD?usp=sharing

E. Rencana Modular

Sub-Program	Jenis	Deskripsi	Parameter Masuk	Parameter Keluar	Jenis Parameter
inputData()	Prosedur	Menginput data siswa (ID, nama, nilai tugas, UTS, UAS), menghitung rata-rata dan kategori huruf.	jumlah_siswa (by value), array id_siswa, nama_siswa, nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas (by reference)	array rata_rata, kategori_nilai (by reference)	By value & by reference
hitungRataRata()	Fungsi	Menghitung rata-rata dari tiga nilai dan mengembalikannya.	nilai_tugas, nilai_uts, nilai_uas (by value)	rata_rata (return)	By value
tentukanKategori()	Fungsi	Menentukan kategori huruf (A-E) berdasarkan rata-rata.	rata_rata (by value)	kategori (return)	By value
bubbleSort()	Prosedur	Mengurutkan data siswa berdasarkan nilai rata-rata (descending) dengan Bubble Sort.	array rata_rata, nama_siswa, id_siswa, kategori_nilai (by reference)	array terurut	By reference
cariSiswa()	Prosedur	Mencari data siswa berdasarkan ID unik menggunakan Sequential Search.	id_cari (by value), array id_siswa (by reference)	Indeks ditemukan / pesan tidak ditemukan	By value & by reference
tampilkanData()	Prosedur	Menampilkan seluruh data siswa beserta ID, rata-rata, dan kategori nilai.	array id_siswa, nama_siswa, rata_rata, kategori_nilai (by reference)	Teks ke layar	By reference
nilaiTertinggiTerendah()	Prosedur	Menentukan siswa dengan nilai rata-rata tertinggi dan terendah.	array rata_rata, nama_siswa (by reference)	Nama & nilai tertinggi/terendah	By reference

F. Rencana Uji & Repo

Tabel Uji Coba

Jenis Uji	Input	Proses	Output yang diharapkan
Normal Case (Data 3 siswa)	3 data siswa: 1-Andi(80,85,90), 2-Budi(75,70,80), 3-Cici(90,88,92)	Hitung rata-rata, tentukan kategori, urutkan descending (Bubble Sort)	Andi(90,A), Budi(85,A), Cici(75,B)
Searching (Data ditemukan)	ID dicari = 2	Sequential Search menemukan indeks ke-2	Data ditemukan: Budi (75,B)
Sorting Stabil (Nilai Sama)	3 data dengan rata-rata sama (85,85,85)	Bubble Sort dijalankan	Urutan tetap sesuai input (stabil)
Edge Case (Data Kosong)	jumlah_siswa = 0	Menu tampilkan data (2) dijalankan	“Belum ada data siswa.”
Edge Case (ID Tidak Ditemukan)	ID dicari = 999	Sequential Search, tidak ditemukan	“Data siswa tidak ditemukan.”

Repositori: <https://github.com/Neshia01/PBL-Alpro-kel-2>